

摘要：

机器人AI或迎"ChatGPT时刻"：旧金山初创公司Physical Intelligence发布新模型 $\pi 0.7$ ，展现出从未训练过任务的自主执行能力，令研究人员自身都感到意外。这一"组合泛化"突破，有望彻底颠覆机器人商业化路径，该公司估值也随之从56亿美元飙向110亿美元。

机器人AI领域或正迎来类似大语言模型的能力跃迁时刻。

总部位于旧金山的机器人初创公司Physical Intelligence周四发布最新研究，**称其新模型 $\pi 0.7$ 能够指挥机器人完成从未经过专项训练的任务**——这一能力甚至令公司自身研究人员感到意外。

该公司联合创始人、加州大学伯克利分校教授Sergey Levine表示，这标志着机器人AI正在从"死记硬背"走向"举一反三"，其能力提升速度将超越训练数据规模的线性增长。

这一突破若得到外部验证，将对机器人行业的商业化路径产生深远影响——机器人有望在无需额外数据采集或模型重训练的前提下，被部署至全新环境并实时优化。与此同时，**据报道Physical Intelligence正就新一轮融资进行洽谈，估值或从56亿美元接近翻倍至110亿美元。**

核心突破：从"专项记忆"到"组合泛化"

Physical Intelligence成立仅两年，此次发布的 $\pi 0.7$ 模型所展示的核心能力被研究人员称为"组合泛化"(compositional generalization)——**即将在不同场景下习得的技能加以组合，从而解决模型从未遇到过的新问题。**

这与此前机器人训练的主流范式截然不同。过去的标准做法本质上是"死记硬背"：针对每一项具体任务收集数据、训练专项模型，再对下一项任务重复这一流程。 $\pi 0.7$ 打破了这一模式。

Levine将这一转变类比为大语言模型领域曾出现的能力跃迁："一旦跨越那个临界点，从只能完成有数据支撑的任务，转变为能够以新方式重新组合技能，能力提升的速度就会超过数据量增长的线性比例。这种更有利的扩展特性，我们此前已在语言和视觉领域观察到过。"

关键演示：空气炸锅实验揭示"知识涌现"

此次研究中最具说服力的演示，来自一台模型几乎从未在训练中见过的空气炸锅。研究团队事后排查发现，整个训练数据集中仅有两条相关记录：一条是另一台机器人将空气炸锅推关，另一条来自开源数据集，记录了一台机器人按指令将塑料瓶放入其中。

然而， $\pi 0.7$ 将这两段碎片化信息与更广泛的网络预训练数据加以整合，形成了对该设备运作方式的功能性理解。在零提示的情况下，模型尝试用空气炸锅烹饪红薯，取得了基本可接受的结果；在获得逐步语言指引后，任务执行成功。

Physical Intelligence研究员、斯坦福大学计算机科学博士生Lucy Shi描述了一个早期实验的戏剧性转变：**初始成功率仅为5%，但在花费约半小时优化对任务的描述方式后，成功率跃升至95%。**"有时候失败不在机器人，也不在模型，而在于我们自己——提示词工程做得不够好，"她说。

研究科学家Ashwin Balakrishna则表示，过去他总能根据训练数据预判模型的能力边界，"但过去几个月是我第一次真正感到惊讶。我随手买了一套齿轮，问机器人能不能转动它，它就直接

做到了。”

局限性：研究人员主动划定边界

研究团队对模型的局限性保持坦诚。 $\pi 0.7$ 目前尚无法从单一高层指令出发，自主完成复杂的多步骤任务。“你不能对它说‘去给我做片吐司’，”Levine说，“但如果你一步步引导它——‘对于烤面包机，打开这个部分，按那个按钮，做这个’——它通常能做得很好。”

此外，机器人领域目前缺乏标准化基准测试，使得外部验证存在相当难度。Physical Intelligence选择将 $\pi 0.7$ 与自家此前的专项模型进行对比，结果显示这一通用模型在制作咖啡、折叠衣物、组装箱子等复杂任务上达到了专项模型的水准。

论文本身在措辞上也保持审慎，将 $\pi 0.7$ 描述为展现出泛化能力的“早期迹象”和“初步演示”。当被直接追问基于上述研究的系统何时能够实际部署时，Levine拒绝给出预测：“**我认为有充分理由保持乐观，进展速度也比我两年前预期的要快。但这个问题我很难回答。**”

资本押注：估值或翻倍至110亿美元

Physical Intelligence迄今已累计融资逾10亿美元，最新估值为56亿美元。据报道，该公司目前正就新一轮融资进行洽谈，估值或接近翻倍至110亿美元。

投资者对这家公司的热情，在相当程度上源于联合创始人Lachy Groom的背书。Groom此前是硅谷最受认可的天使投资人之一，曾投资Figma、Notion和Ramp等知名公司，在决定联合创立Physical Intelligence之前，他将其视为自己一直在寻找的那家公司。这一背景帮助这家初创公司吸引到了机构资金，尽管公司始终拒绝向投资者提供商业化时间表。

Levine在谈及外界可能的质疑时，主动预判了批评方向：“针对任何机器人泛化演示，永远可以提出的批评是——任务太无聊了，机器人又没在做后空翻。”他对此提出反驳：真正能够泛化的机器人系统，看起来永远不如精心编排的特技演示那般震撼，但其实用价值要高得多。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码 

免费领取



限免

 62  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发布评论



